

Sieci komputerowe

Media transmisyjne

π

Radosław Roszczyk

Rodzaje medium transmisyjnego

- Przewodowe

- Kable miedziane
 - Kable koncentryczne – kabel współosiowy,
 - Kable typu skrętka – kabel symetryczny,
 - Kable energetyczne
- Kable światłowodowe
 - Światłowód jednomodowy,
 - Światłowód wielomodowy

- Bezprzewodowe

- Fale radiowe,
- Fale świetlne

Kabel koncentryczny



Rodzaj	Grubość	Rodzaj kabla	Impedancja	Maksymalna długość	Standard sieci	Maksymalna prędkość
cienki	5 mm	RG-58	50 Ω	185 m	10BASE2	10 Mbit/s
gruby	10 mm	RG-8	50 Ω	500 m	10BASE5	10 Mbit/s
arcnet	6,5 mm	RG-62	93 Ω	610 m	ARCNET	2,5 Mbit/s

Kabel koncentryczny



Kabel koncentryczny

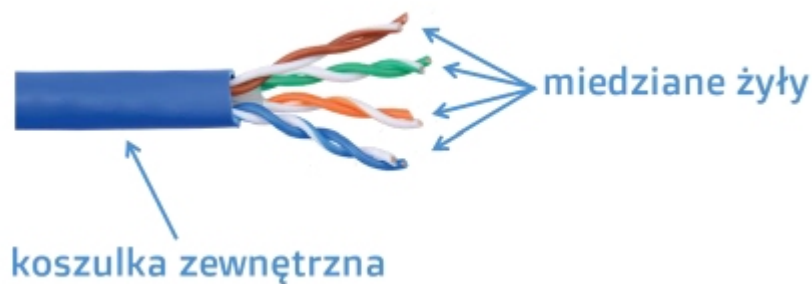
- Zalety kabla koncentrycznego
 - Mało wrażliwy na zakłócenia oraz szumy,
 - Może być używany w sieciach szerokopasmowych (przesyłanie modulowane),
 - Zapewnia większe prędkości od nieekranowanego kabla symetrycznego,
 - Jest tańszy od ekranowanego kabla skręcanego
- Wady kabla koncentrycznego
 - Możliwość zastosowania ograniczona impedancją falową,
 - Różne typy kabla w zależności od rodzaju sieci,
 - Trudny w wykorzystaniu,
 - Łatwo ulega uszkodzeniom i trudno znaleźć miejsce awarii

Kabel typu skrętka

Skrętka składa się z ośmiu żył skręconych ze sobą w cztery pary. W każdej parze skrętki jedna żyła przenosi sygnał natomiast druga jest uziemiona.

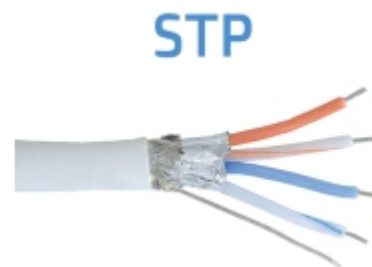
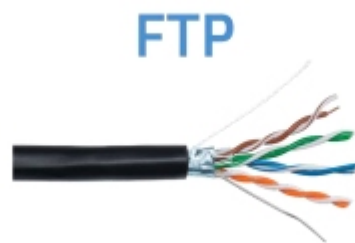
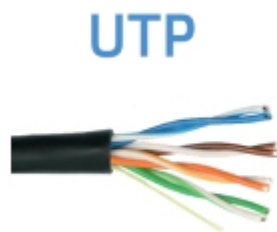


RJ45 8P8C

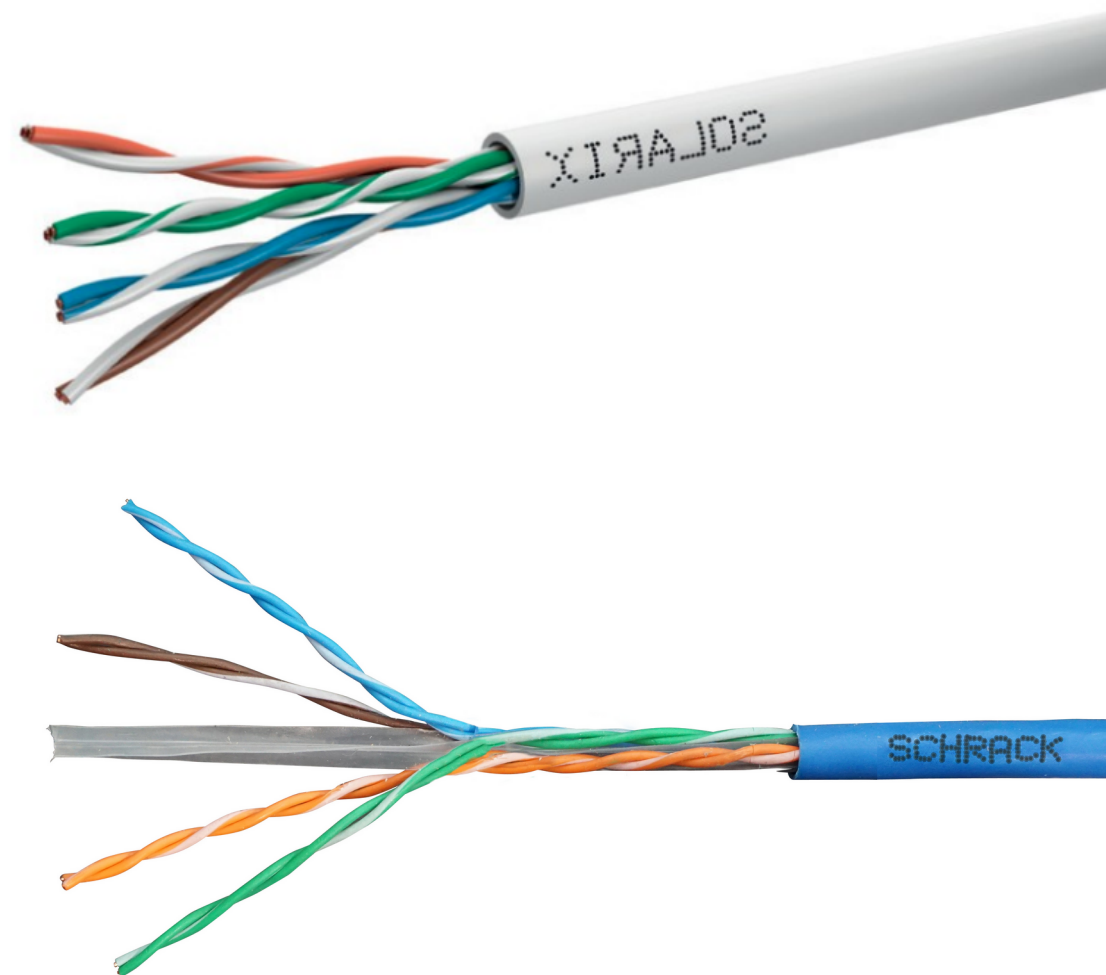
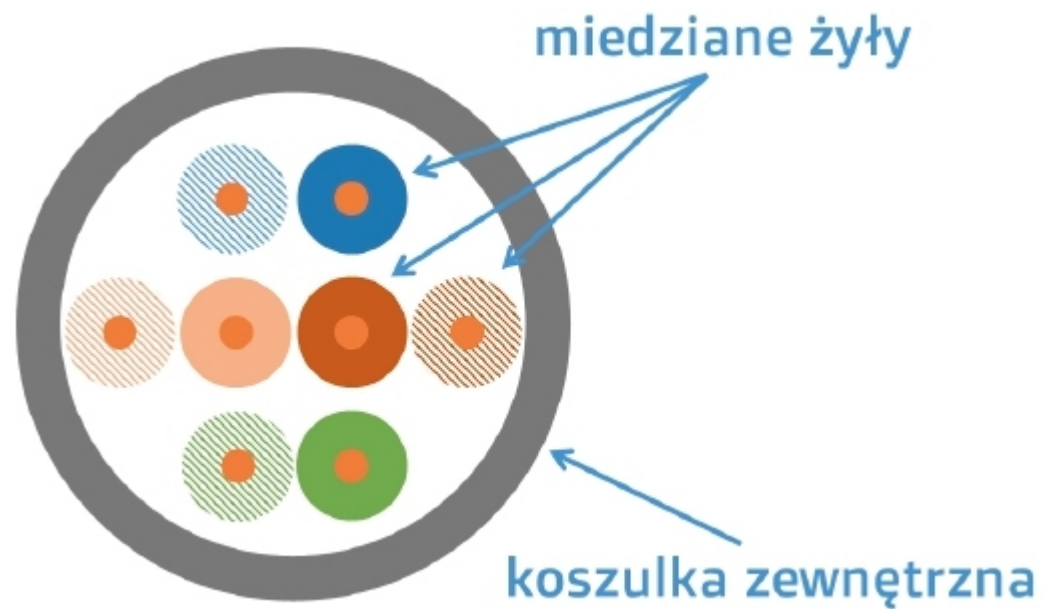


Typy skrętki

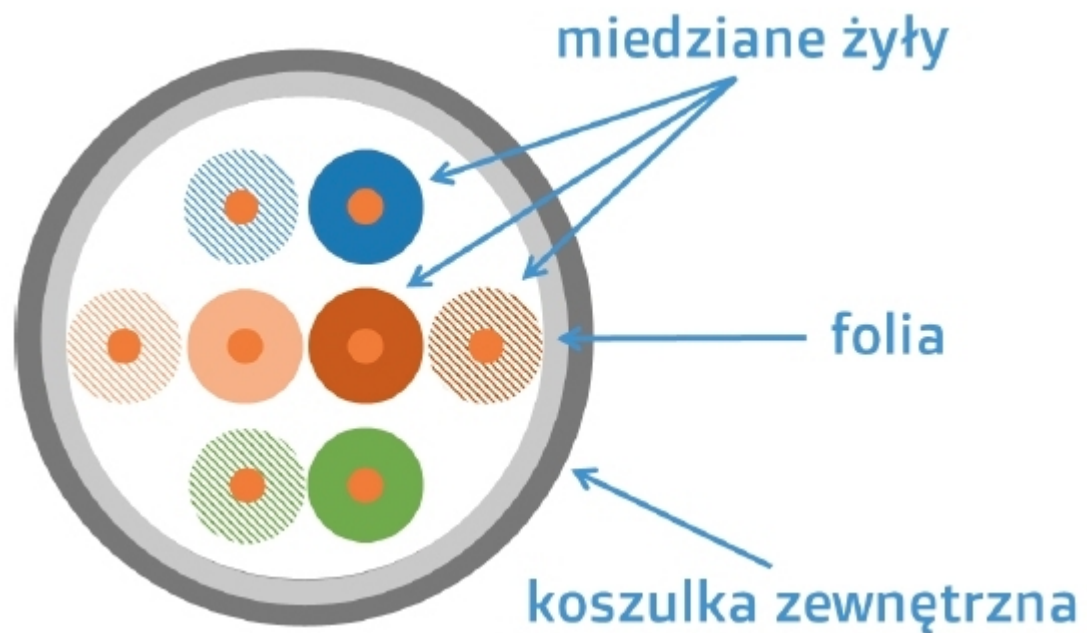
- UTP – skrętka nieekranowana (Unshielded Twisted Pair),
- FTP – skrętka ekranowana folią (Shielded Twisted Pair),
- STP – skrętka ekranowana siatką (Foiled Twisted Pair),
- Inne: SFTP, SSTP, FSTP
- Linka lub drut



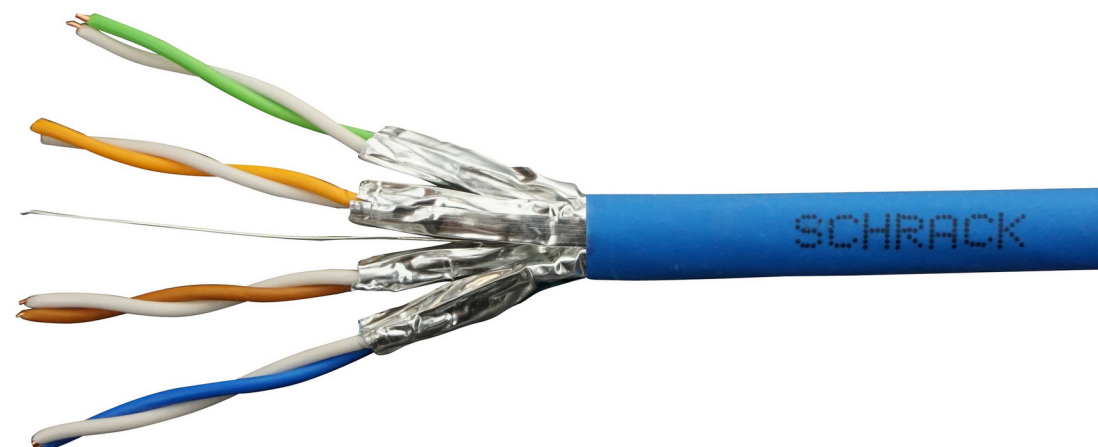
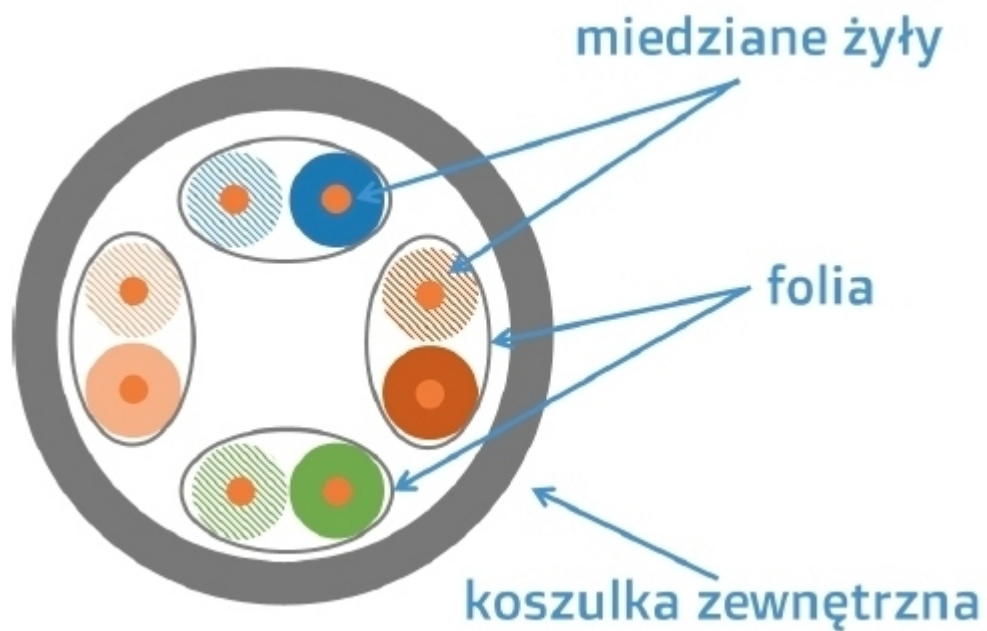
UTP – skrętka nieekranowana (U/UTP)



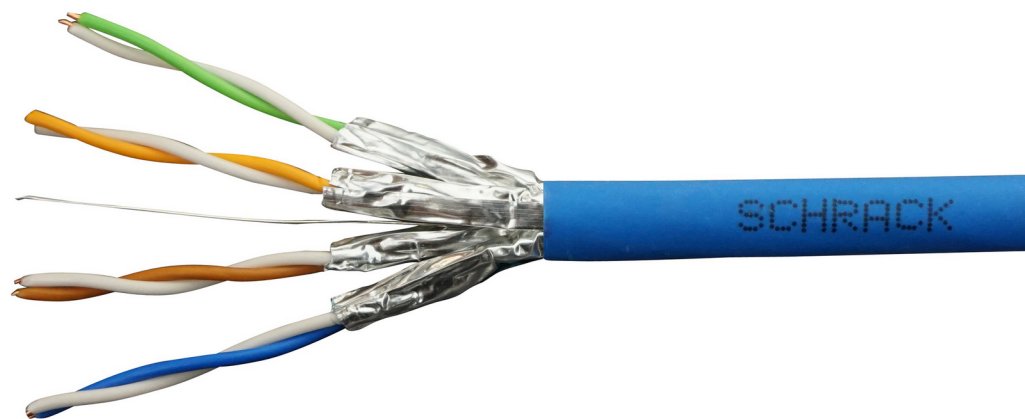
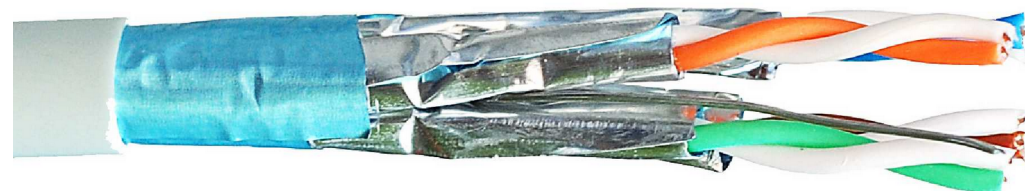
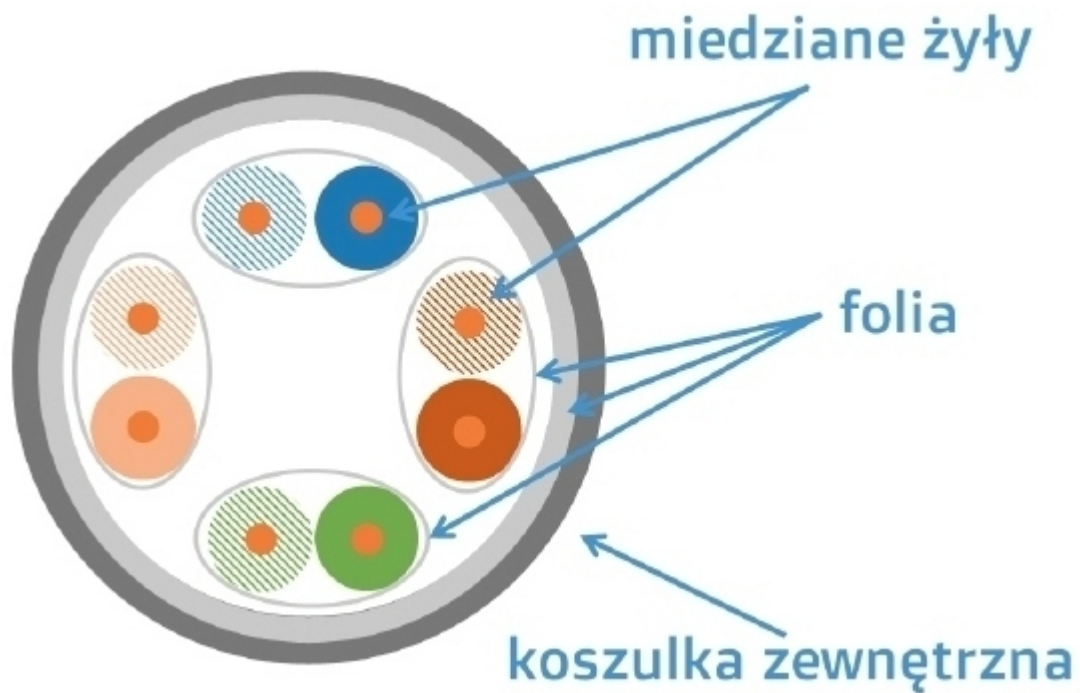
FTP – skrętka foliowana (F/UTP)



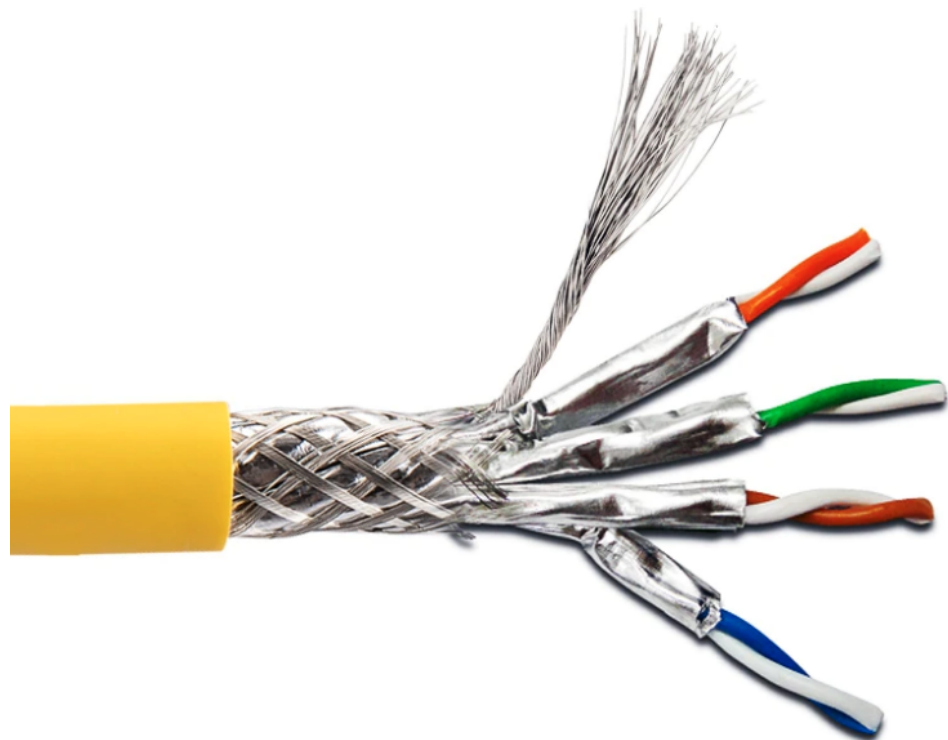
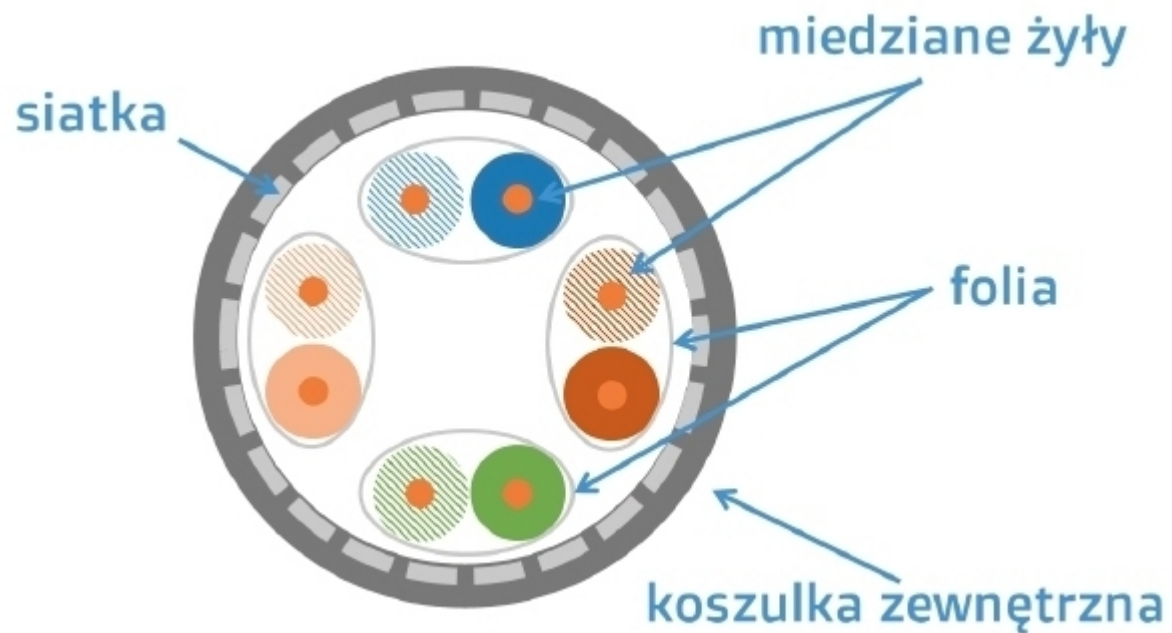
U/FTP – każda para w ekranie z folii



F/FTP – skrętka z każdą parą w osobnym ekranie, dodatkowo całość w ekranie

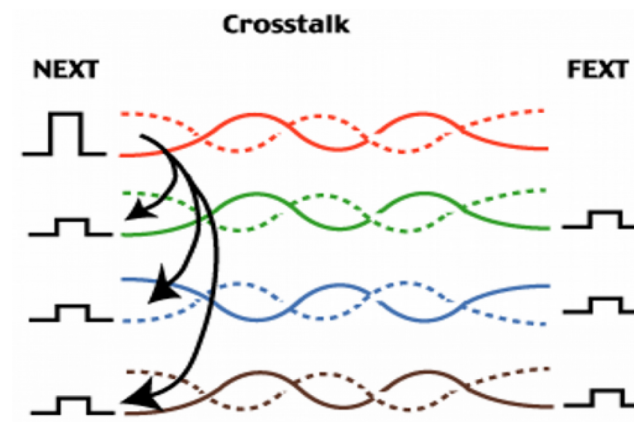


S/FTP – skrętka z każdą parą foliowana,
dodatkowo całość w ekranie z siatki



Przesłuchy - crosstalks

- Parametr określający jakość okablowania,
- NEXT – (Near End Crosstalk) – przesłuch zbliżony,
 - Stosunek mocy podawanej na jednej parze skrętki, do mocy zaindukowanej w sąsiedniej parze tego kabla – pomiaru dokonujemy po tej samej stronie
- FEXT – (Far End Crosstalk) – przesłuch na odległym końcu
 - Pomiaru zakłócenia NEXT dokonujemy na przeciwległym końcu skrętki niż sygnał podawany,



Kategorie miedzianych kabli skręcanych

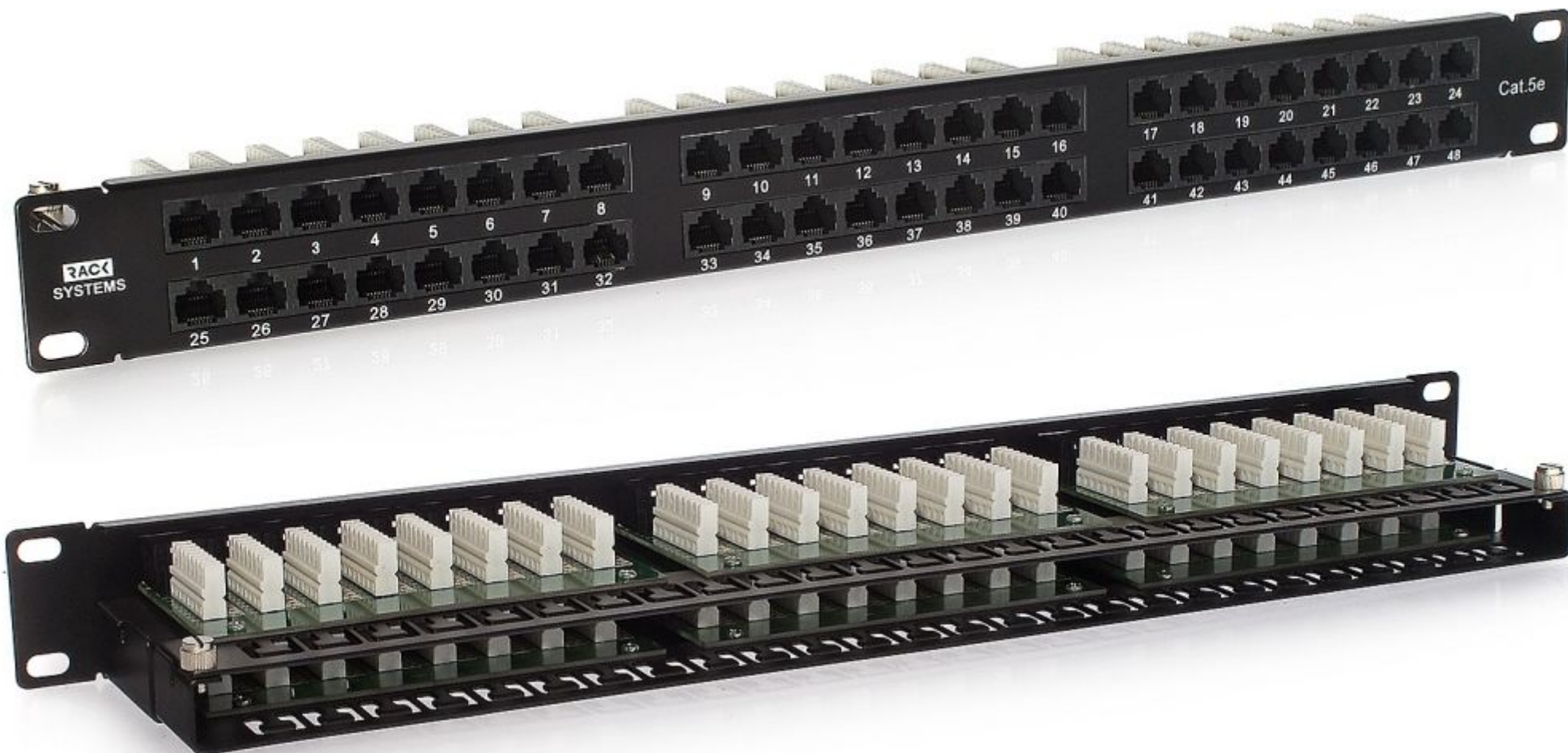
Kategoria	Opis sieci
1	nieekranowana skrętka telefoniczna przeznaczona do przesyłania głosu
2	nieekranowana skrętka, szybkość transmisji do 4 MHz (1MHz)
3	skrętka o szybkości transmisji do 10 MHz (16MHz), stosowana w sieciach Token Ring (4 Mb/s) oraz Ethernet 10Base-T (10 Mb/s)
4	skrętka działająca z szybkością do 20 MHz
5	skrętka z dopasowaniem rezystancyjnym pozwalająca na transmisję danych z szybkością 100 MHz FastEthernet 100Base-T (100 MB/s)
5e	enhanced – ulepszona wersja kabla kategorii 5 przystosowana do wyższych prędkości przesyłu GigabitEthernet 1000Base-T (1GB/s)
6	skrętka umożliwiająca transmisję z częstotliwością do 200 MHz
7	kabel o przepływności do 600 MHz 5GBase-T / 10GBase-T
8	kabel o przepływności do 2000MHz 25GBase-T / 40GBase-T

Połączenia kabla skręcanego 10Base-T

		Połączenie proste		Połączenie odwrotne (krzyżowe)	
Nr	Kolor	Nr	Znaczenie	Nr	Znaczenie
1	Biały/Zielony	1	Transmisja -	3	Odbiór -
2	Zielony/Biały	2	Transmisja +	6	Odbiór +
3	Biały/Pomarańczowy	3	Odbiór -	1	Transmisja -
4	Niebieski/Biały	4	Nie używane*	5	Nie używane*
5	Biały/Niebieski	5	Nie używane*	4	Nie używane*
6	Pomarańczowy/Biały	6	Odbiór +	2	Transmisja+
7	Biały/Brązowy	7	Nie używane*	8	Nie używane*
8	Brązowy/Biały	8	Nie używane*	7	Nie używane*

* - żyła może być wykorzystana do zasilania POE

Krosownica



Zasilania PoE (Power over Ethernet)

Zasilanie PoE pozwala na zasilenie urządzeń sieciowych przy jednoczesnym przesyle danych. Możliwe jest zasilenie: kamer, przełączników, punktów dostępowych, telefonów.

Standard IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at

Najważniejsze cechy:

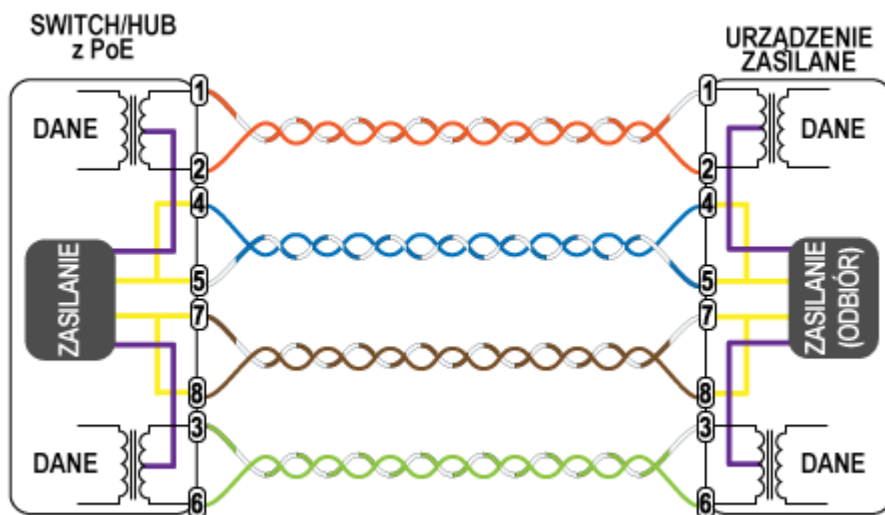
- Użycie tego samego kabla do transmisji danych i zasilania zmniejsza koszty,
- Możliwe zasilenie urządzeń do 100m,
- Wysokie bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu niskiego napięcia,
- Zabezpieczenie przed podłączenia napięcia do urządzenia niezgodnego ze standardem zasilania PoE,
- Wsteczna kompatybilność między wersjami zasilania.

Porównanie standardów zasilania PoE

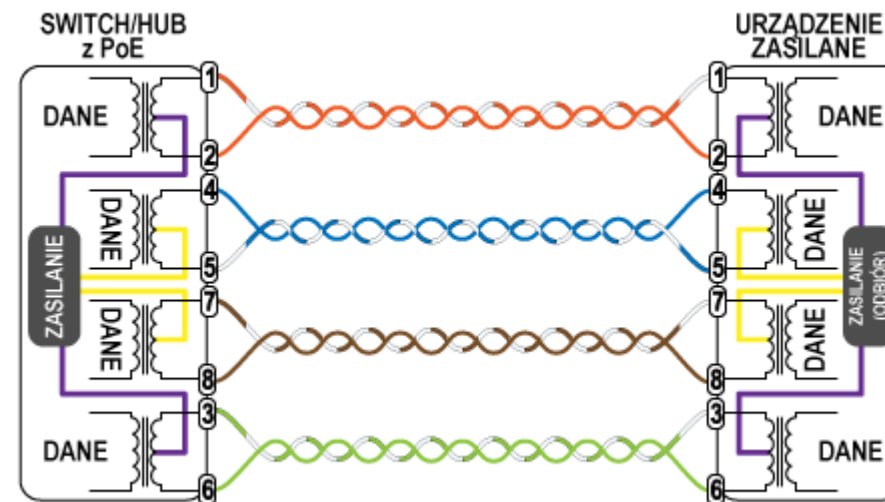
Cecha	Standard	
	IEEE 802.3af	IEEE 802.3at
Moc wyjściowa zasilacza (W)	15,4	30
Minimalna moc dostępna dla zasilanego urządzenia (W)	12,95	25.5
Napięcie wyjściowe zasilacza (V)	44-57	50-57
Napięcie dostępne dla urządzenia końcowego (V)	37-57	42.5-57
Maksymalny prąd (mA)	350	600
Zasięg (m)	100	100
Rodzaj skrętki	min. kat 3	min. kat 5
Standardy sieci dopuszczające zasilanie PoE	10Base-T, 100Base-T, 10000Base-T	10Base-T, 100Base-T, 10000Base-T

Topologia PoE endspan

Standard IEEE 802.3af



Standard IEEE 802.3at

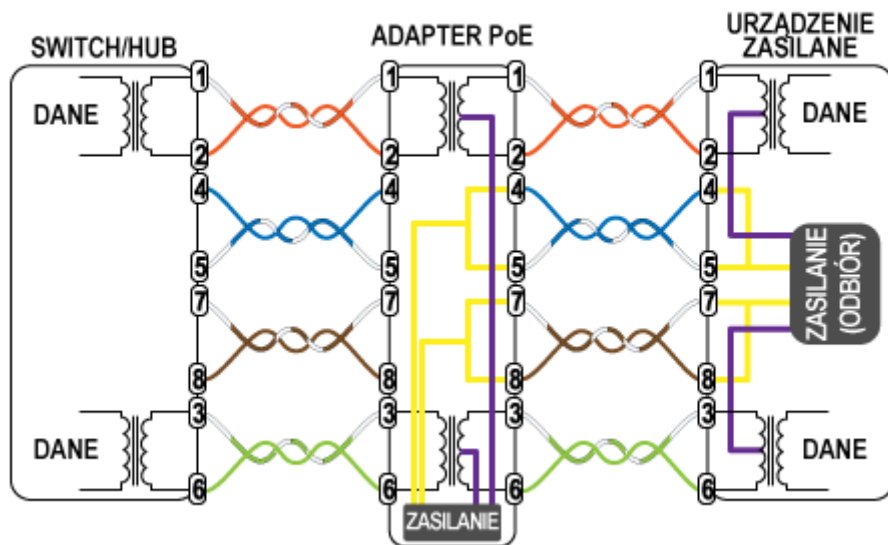


opcja A (kolor fioletowy) – zasilanie przesłane łącznie z danymi na parach 1/2 oraz 3/6

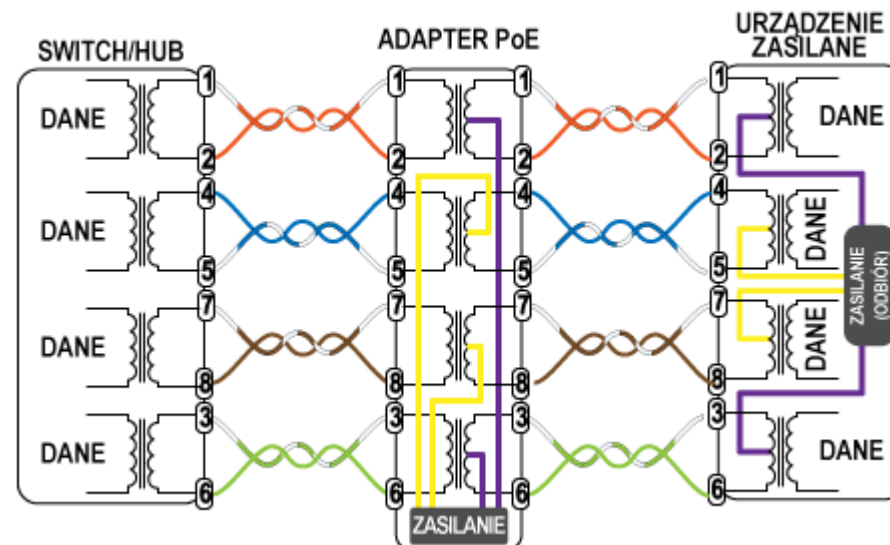
opcja B (kolor żółty) – zasilanie przesłane jest przez wolne pary 4/5 and 7/8

Topologia PoE midspan

Standard IEEE 802.3af



Standard IEEE 802.3at



opcja A (kolor fioletowy) – zasilanie przesłane łącznie z danymi na parach 1/2 oraz 3/6

opcja B (kolor żółty) – zasilanie przesłane jest przez wolne pary 4/5 and 7/8

Kabel typu skrętka

- Zalety kabla typu skrętka
 - Jest najtańszym medium transmisyjnym,
 - Może być stosowany w większości rodzajów sieci,
 - Łatwy w instalacji oraz modyfikacji,
 - Może być wykorzystany do zasilania podłączonych urządzeń
- Wady kabla typu skrętka
 - Ograniczona długość kabla ze względu na zakłócenia,
 - Może być wrażliwy na zakłócenia elektromagnetyczne.

Parametry kabli miedzianych

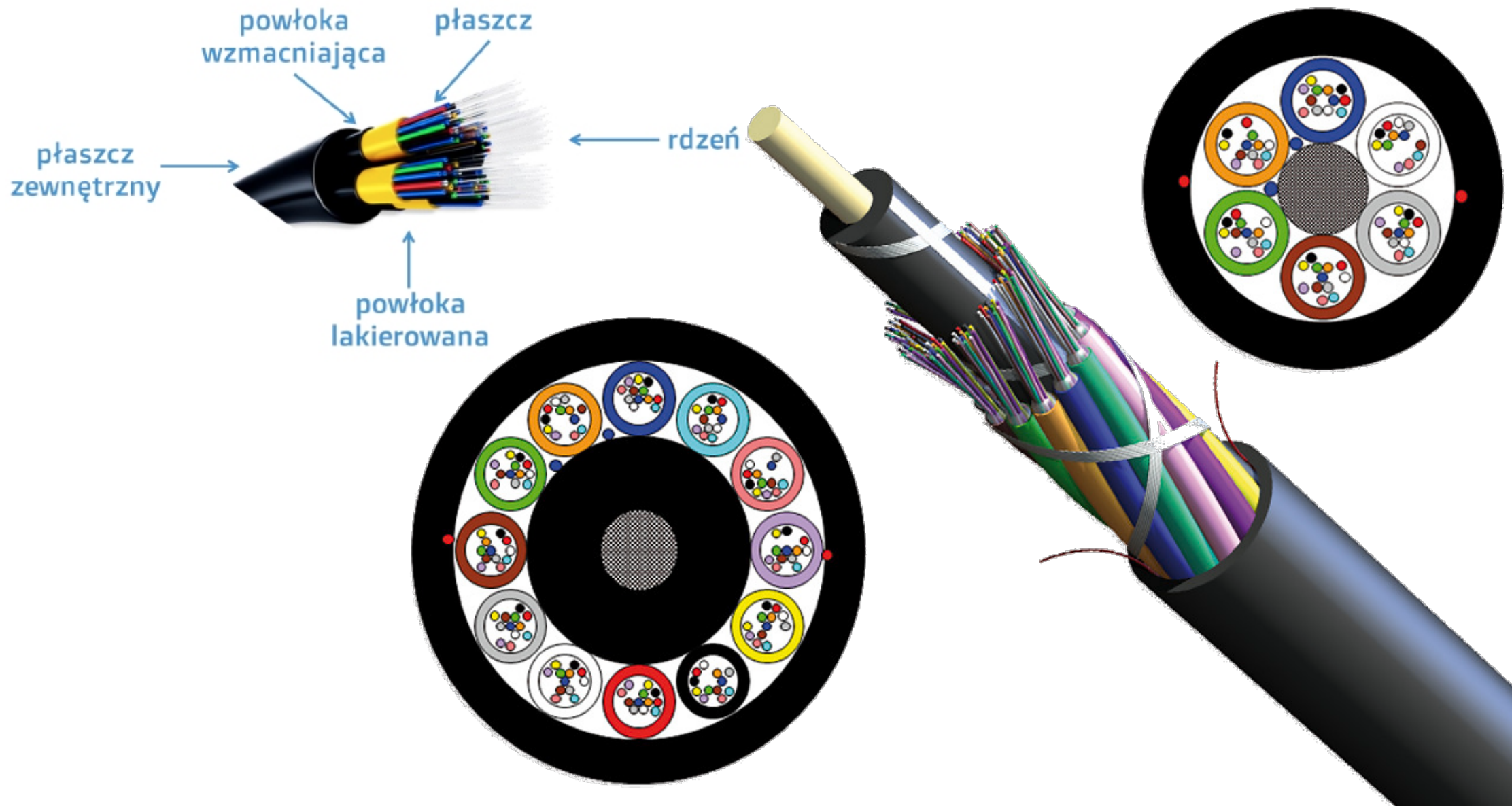
- **Tłumienie sygnału** – stosunek napięcia wyjściowego do napięcia wejściowego wyrażony w dB/100m,
- **Pojemność jednostkowa** – pojemność określonego odcinka kabla żyły do ekranu lub między żyłami,
- **Impedancja falowa** – charakterystyczna wartość impedancji dla zjawisk falowych w kablu wyrażana w Ω ,
- **Przesłuch** – przenikanie sygnału z żył sąsiednich do żyły badanej określany w [dB],
- **Szum tła** – napięcie powstające w samym kablu, nie wprowadzone przez nadajnik, powodowane jest ruchem termicznym elektronów w miedzi oraz wnikaniem zakłóceń zewnętrznych,
- **Propagacja sygnału** – to prędkość impulsu elektrycznego w stosunku do prędkości światła wyrażona w procentach [%]

Kabel światłowodowy

Kabel światłowodowy składa się z następujących warstw:

- Szklany rdzeń – szkło kwarcowe SiO_2 + dwutlenek germanu GeO_2 ,
- Płaszcz zewnętrzny - $125\mu\text{m}$,
- Żel ochronny, włókno aramidowe – chroniące światłowód przed uszkodzeniem,
- Ochronna powłoka wtórna,
- Dielektryczny element wytrzymałościowy,
- Żel uszczelniający,
- Pancerz kabla (taśmy, druty stalowe),
- Pokrycie zewnętrzne – wytrzymałe tworzywo sztuczne

Kabel światłowodowy



Złącza kabli światłowodowych



ST



SC



FC

Rodzaje światłowodów

- Światłowody jednomodowe

- Średnica włókna – $9\mu\text{m}$,
- Źródło światła laser. Długość fali – 1310nm , 1550nm ,
- LAN o średnicy większej niż 500m (do 100km bez wzmacniacza),
- Większe pasmo przenoszenia (laser),
- Odległość między regeneratorami – od 10km do tys. km (sieci rozległe)



- Światłowody wielomodowe

- Średnica włókna – $50\mu\text{m}$ lub $62,5\mu\text{m}$,
- Źródło światła – dioda LED. Długość fali 850nm , 1310nm ,
- LAN o średnicy do 550m (odl. między regeneratorami – do 10km),
- Promień światła (źródło LED) może być wprowadzany pod różnymi kątami



Kable światłowodowe

- Zalety kabla światłowodowego
 - Wysoka przepustowość,
 - Możliwa transmisja na bardzo duże odległości,
 - Bardzo wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne,
 - Niewrażliwość na zakłócenia i przesłuchy (bezpieczeństwo)
- Wady kabla światłowodowego
 - Możliwość zaszumienia sygnału poprzez wibracje przewodu,
 - Trudny w instalacji,
 - Bardzo drogi osprzęt wykorzystywany w technice światłowodowej,
 - Ograniczenie w zgięciu kabla – wysoki promień zagięcia

Media bezprzewodowe

Najczęściej wykorzystywanym medium transmisyjnym są fale radiowe.

Generacja	Standard	Częstotliwości	Maksymalna przepustowość
	802.11a	5 GHz	54 Mb/s
	802.11b	2,4 GHz	11 Mb/s
	802.11g	2,4 GHz	54 Mb/s
4	802.11n	2,4 GHz, 5 GHz	150 Mb/s, 600 Mb/s
5	802.11ac	5 GHz	do 1 Gb/s
6	802.11ax	2,4GHz, 5 GHz	do 10 Gb/s

OFDMA, MU-MIMO, Beamforming

- OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) jest modulacją pozwalającą na jednoczesną transmisję wielu strumieni danych na wzajemnie do siebie prostopadłych częstotliwościach nośnych,
- Beamforming czyli mechanizm formowania wiązki – kieruje wiązkę radiową w stronę urządzenia bezprzewodowego zamiast we wszystkich kierunkach – od – od 4,
- MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) jednoczesna transmisja wielu strumieni do różnych urządzeń WiFi – od 5.

PYTANIA ?